

# ***Основы параллельных вычислений***

## ***ВВЕДЕНИЕ***

# Понятие параллельных вычислений...

- ❑ Под параллельными вычислениями (parallel or concurrent computations) можно понимать процессы решения задач, в которых в один и тот же момент времени могут выполняться одновременно несколько вычислительных операций
- ❑ Параллельные вычисления составляют основу суперкомпьютерных технологий и высоко производительных расчетов
- ❑ Параллельные вычисления не сводятся к использованию только многопроцессорных вычислительных систем
- ❑ Одновременные выполняемые операции должны быть направлены на решение общей задачи
- ❑ Параллельные вычисления следует отличать от многозадачных (многопрограммных) режимов работы последовательных ЭВМ

# Необходимость параллельных вычислений...

- ❑ Опережение потребности вычислений быстрогодействия существующих компьютерных систем (ex., Problems of Grand Challenge)
  - моделирование климата,
  - геномная инженерия,
  - проектирование интегральных схем,
  - анализ загрязнения окружающей среды,
  - создание лекарственных препаратов и др.

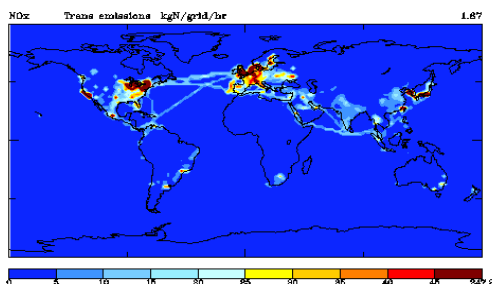
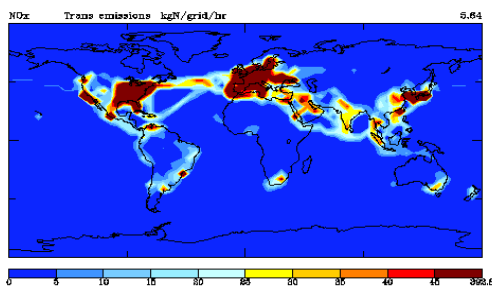
*Оценка необходимой производительности –  $10^{12}$  операций (1 Tflops)*

- ❑ Теоретическая ограниченность роста производительности «последовательных» компьютеров
- ❑ Резкое снижение стоимости многопроцессорных (параллельных) вычислительных систем
- ❑ Смена парадигмы построения высокопроизводительных процессоров - **многоядерность**

# Примеры приложений: Науки о Земле

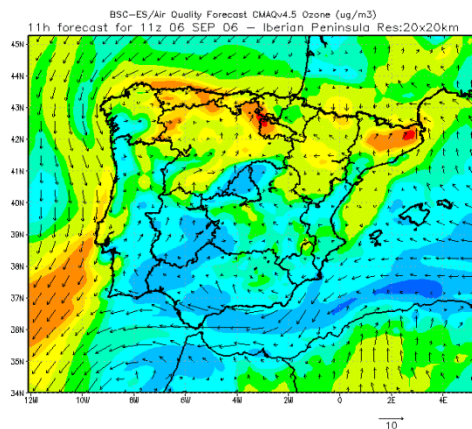
## ❑ Анализ изменений климата

Precipitation changes: trend over land from 1900 to 1994

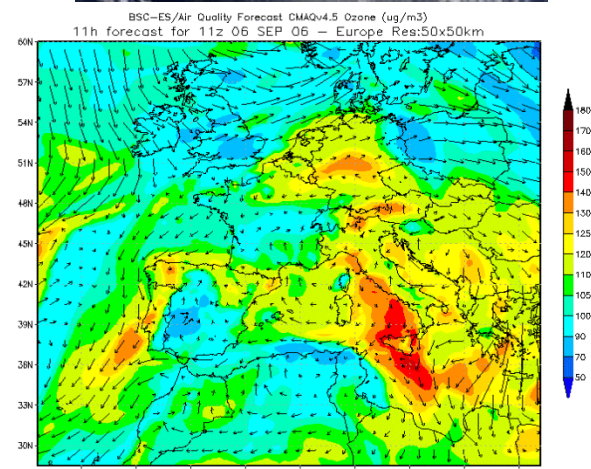


GRID  
Atmospheric  
Science  
Centre  
UNEP  
WMO  
Cambridge press

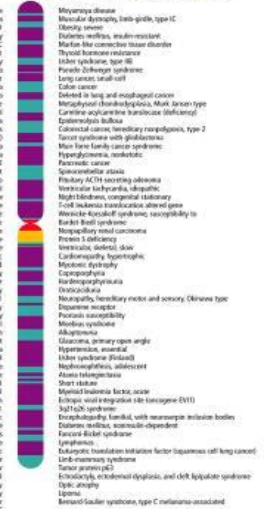
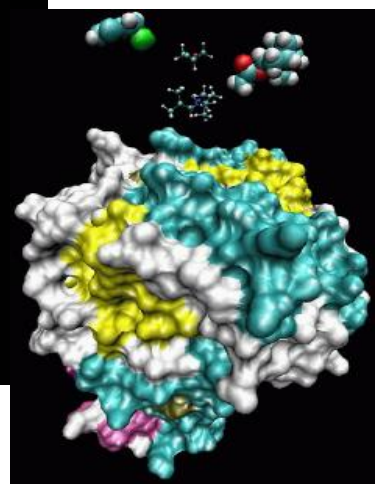
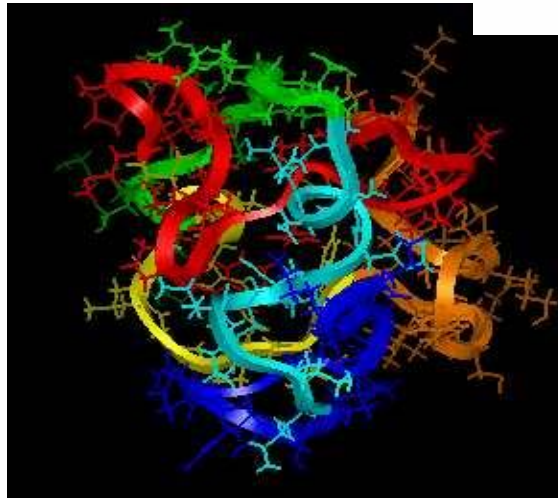
## ❑ Состояние атмосферы



## ❑ Прогнозирование погоды



## ❑ Новые лекарства и методы лечения

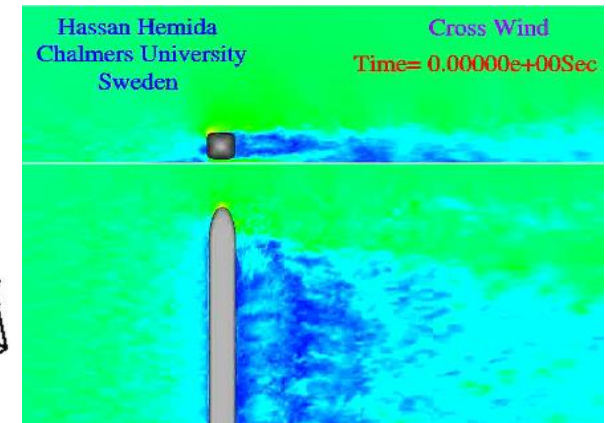
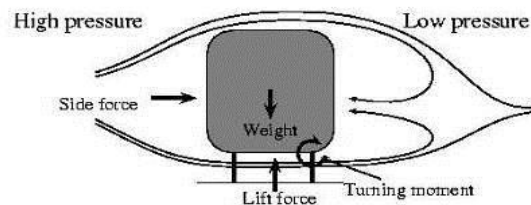
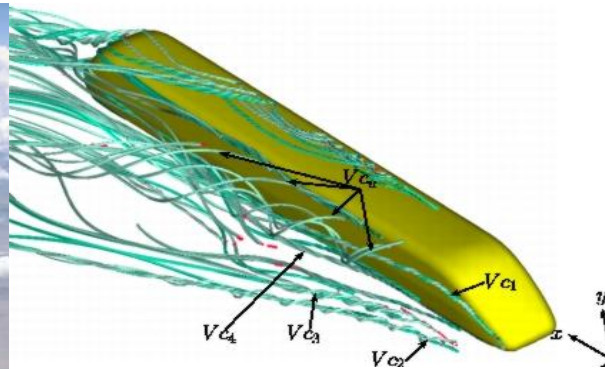
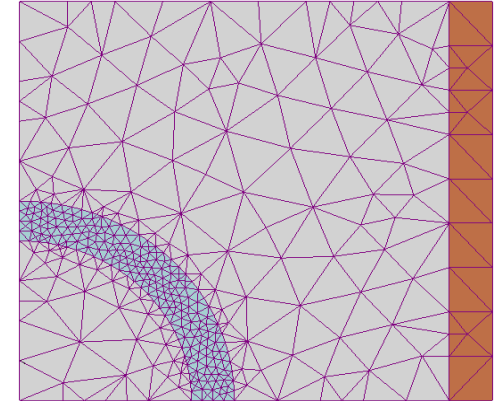
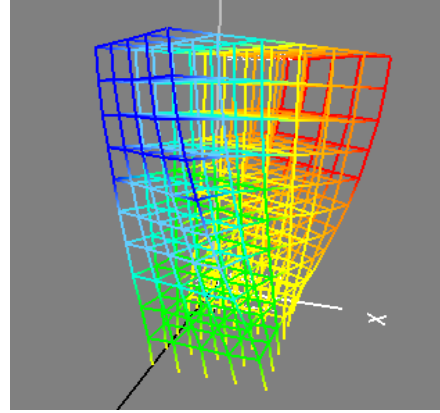
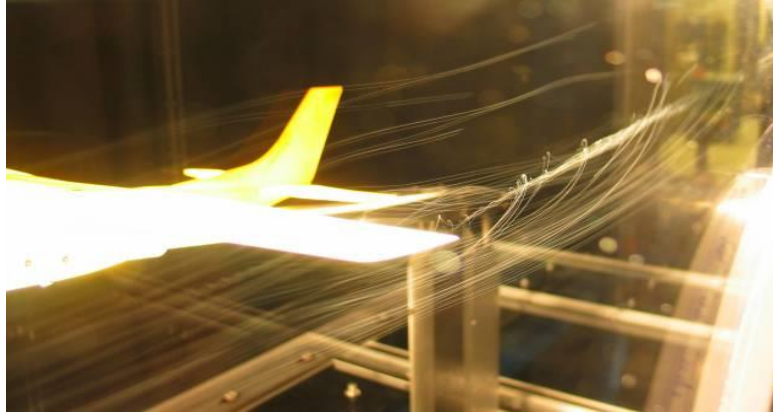


## ❑ Поиск в базах данных



# Примеры приложений: Инженерные расчёты

- ❑ Виртуальное проектирование
- ❑ Моделирование
- ❑ Оптимизация



# Значимость параллельных вычислений...

Области приложений, в которых суперкомпьютерные вычисления имеют особую значимость:

- ❑ Невозможность (недопустимость) натурных экспериментов: изучение процессов при ядерном взрыве или серьезных воздействий на природу
- ❑ Изучение влияния экстремальных условий (температур, магнитных полей, радиации и др.) — старение материалов, безопасность конструкций, боевое применение
- ❑ Моделирование наноустройств и наноматериалов
- ❑ Науки о жизни — изучение генома человека, разработка новых лекарственных препаратов и т.п.
- ❑ Науки о Земле — обработка геоинформации: полезные ископаемые; селевая, сейсмическая и т.п. безопасность, прогнозы погоды, модели изменения климата...
- ❑ Моделирование при разработке новых технических устройств — инженерные расчеты

# Характеристика необходимых знаний и умений

- ❑ Пути достижения параллелизма
- ❑ Архитектура параллельных вычислительных систем
- ❑ Модели вычислений и методы анализа сложности
- ❑ Параллельные методы вычислений
- ❑ Параллельное программирование
  - Языки
  - Среды разработки
  - Библиотеки



# Пути достижения параллелизма

Достижение параллелизма возможно только при выполнении следующих требований:

- ❑ **независимость функционирования отдельных устройств ЭВМ** (устройства ввода-вывода, обрабатывающие процессоры и устройства памяти),
- ❑ **избыточность элементов вычислительной системы**
  - **использование специализированных устройств** (например, отдельные процессоры для целочисленной и вещественной арифметики, устройства многоуровневой памяти),
  - **дублирование устройств ЭВМ** (например, использование нескольких одностипных обрабатывающих процессоров или нескольких устройств оперативной памяти),
- ❑ **Дополнительная форма обеспечения параллелизма - конвейерная реализация** обрабатывающих устройств

# Пути достижения параллелизма

Возможные режимы выполнения независимых частей программы:

- ❑ **многозадачный режим** (режим разделения времени), при котором для выполнения нескольких процессов используется единственный процессор (данный режим является псевдопараллельным, в каждый момент времени исполняемым может быть единственный процесс),
- ❑ **параллельное выполнение**, когда в один и тот же момент времени может выполняться несколько команд обработки данных (обеспечивается при наличии нескольких процессоров или при помощи конвейерных и векторных обрабатывающих устройств),
- ❑ **распределенные вычисления**, при которых для параллельной обработки данных используется несколько обрабатывающих устройств, достаточно удаленных друг от друга, а передача данных по линиям связи приводит к существенным временным задержкам.

# Классификация вычислительных систем

## Систематика Флинна (Flynn)

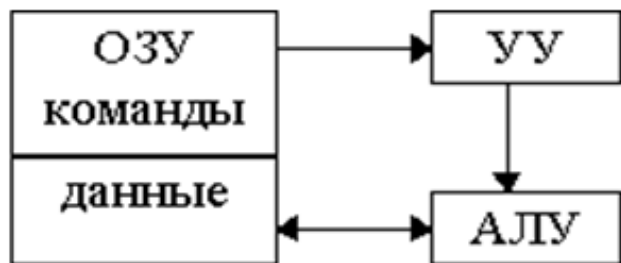
Классификация по способам взаимодействия последовательностей (потоков) :

- ☐ SISD (Single Instruction, Single Data)
- ☐ SIMD (Single Instruction, Multiple Data)
- ☐ MISD (Multiple Instruction, Single Data)
- ☐ MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)

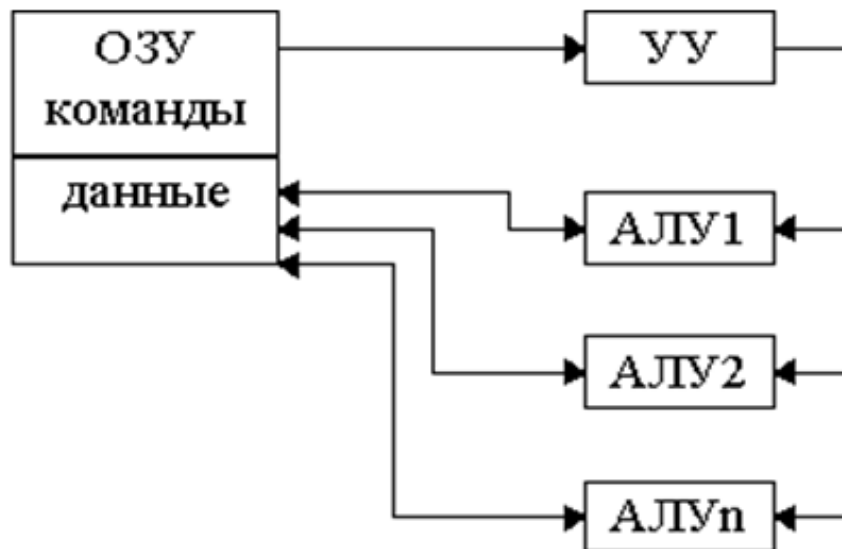
Поток - последовательность элементов (команд или данных), выполняемая или обрабатываемая процессором

*Практически все виды параллельных систем, несмотря на их существенную разнородность, относятся к одной группе **MIMD***

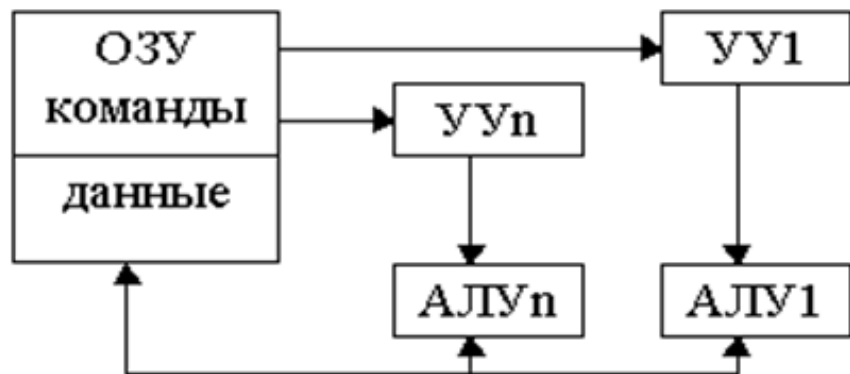
# Классификация вычислительных систем



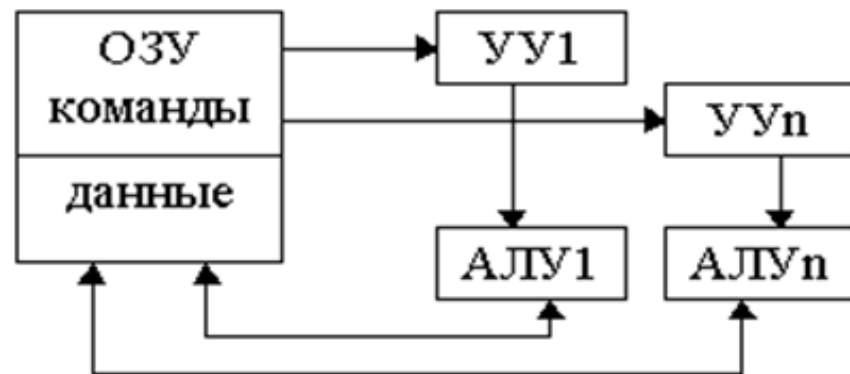
SISD (Single Instruction, Single Data)



SIMD (Single Instruction, Multiple Data)



MISD (Multiple Instruction, Single Data)



MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)

# Классификация вычислительных систем

## Детализация систематики Флинна...

Дальнейшее разделение типов многопроцессорных систем основывается на используемых способах организации оперативной памяти.

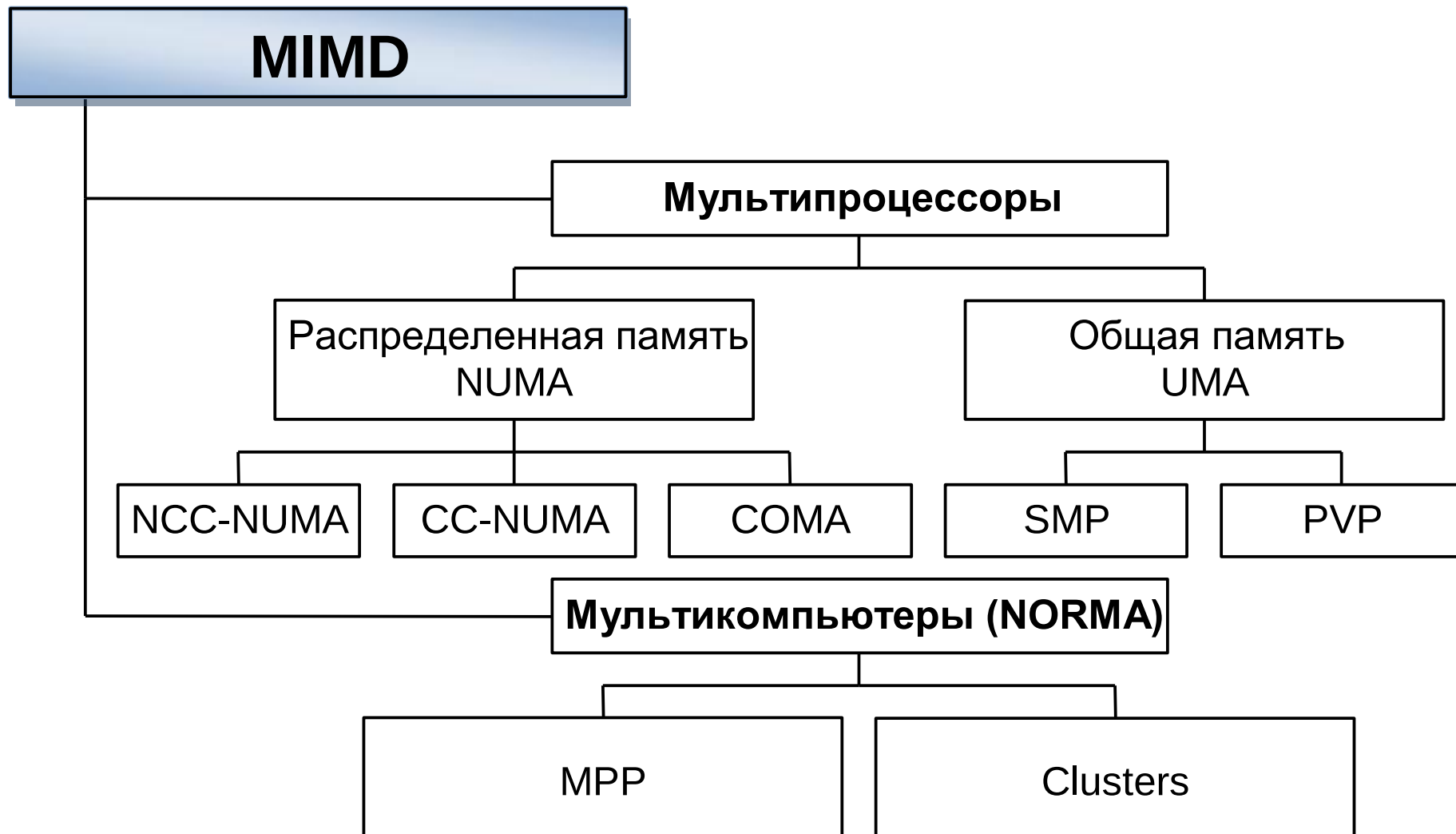
*Позволяет различать два важных типа многопроцессорных систем:*

- ❑ **multiprocessors** (мультипроцессоры или системы с общей разделяемой памятью),
  - ❑ Компьютеры с общей (разделяемой) памятью (True shared memory)
  - ❑ Компьютеры с виртуальной общей (разделяемой) памятью (Virtual shared memory)
- ❑ **multicomputers** (мультикомпьютеры или системы с распределенной памятью).
  - ❑ Компьютеры с распределенной памятью (Distributed memory)



# Классификация вычислительных систем

## Детализация систематики Флинна...



# Классификация вычислительных систем

**Мультипроцессоры** с использованием единой *общей памяти* (*shared memory*)...

- Обеспечивается *однородный доступ к памяти* (*uniform memory access or UMA*),
- Являются основой для построения:
  - *векторных параллельных процессоров* (*parallel vector processor or PVP*).

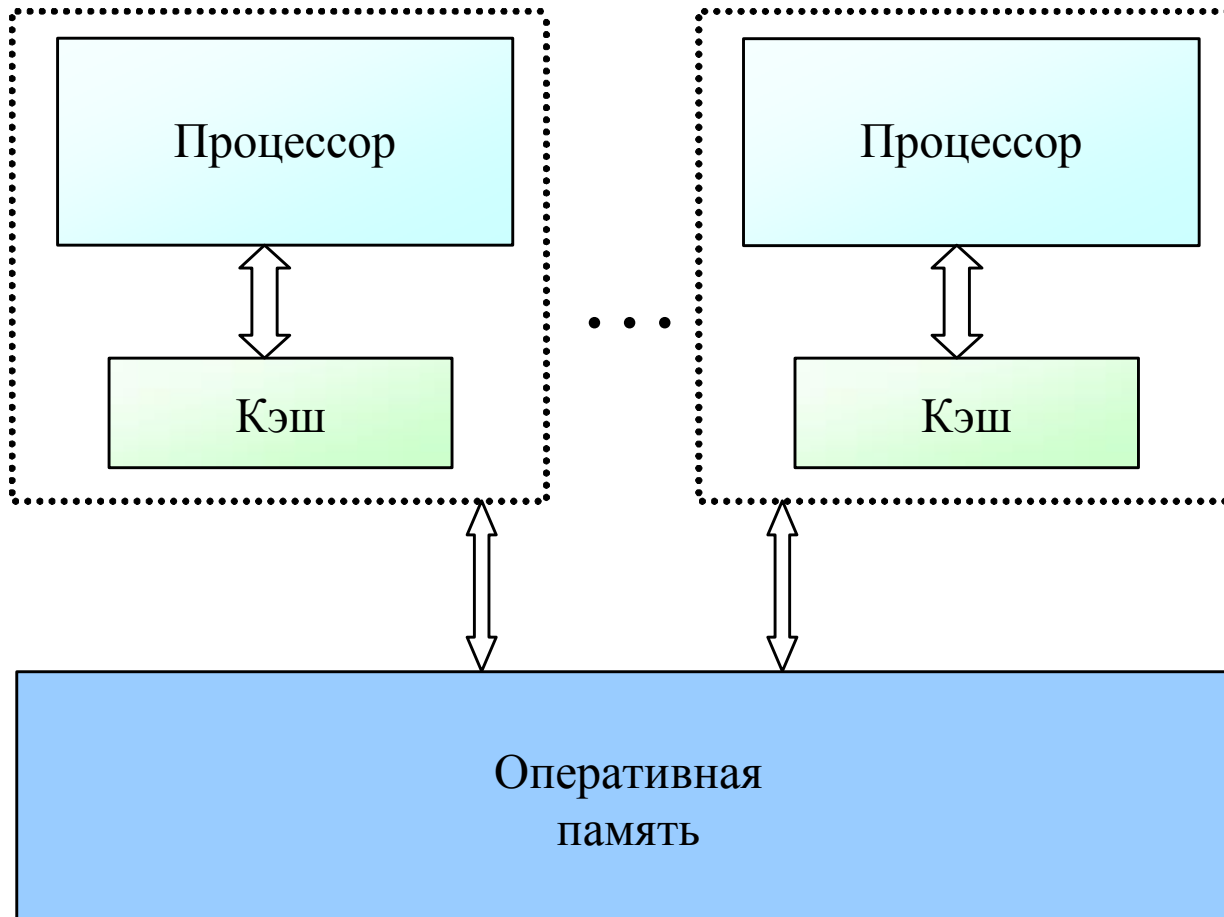
Примеры: Cray T90,

- *симметричных мультипроцессоров* (*symmetric multiprocessor or SMP*).

Примеры: IBM eServer, Sun StarFire, HP Superdome, SGI Origin.

# Классификация вычислительных систем

**Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти**  
(*shared memory*)...



# Классификация вычислительных систем

## Мультипроцессоры с использованием единой *общей памяти* (*shared memory*)...

Для организации разделения ресурсов между несколькими потоками команд необходимо иметь возможность:

- ☐ определения доступности запрашиваемых ресурсов (ресурс свободен и может быть выделен для использования, ресурс уже занят одним из потоков и не может использоваться дополнительно каким-либо другим потоком);
- ☐ выделения свободного ресурса одному из процессов, запросивших ресурс для использования;
- ☐ приостановки (блокировки) потоков, выдавших запросы на ресурсы, занятые другими потоками.

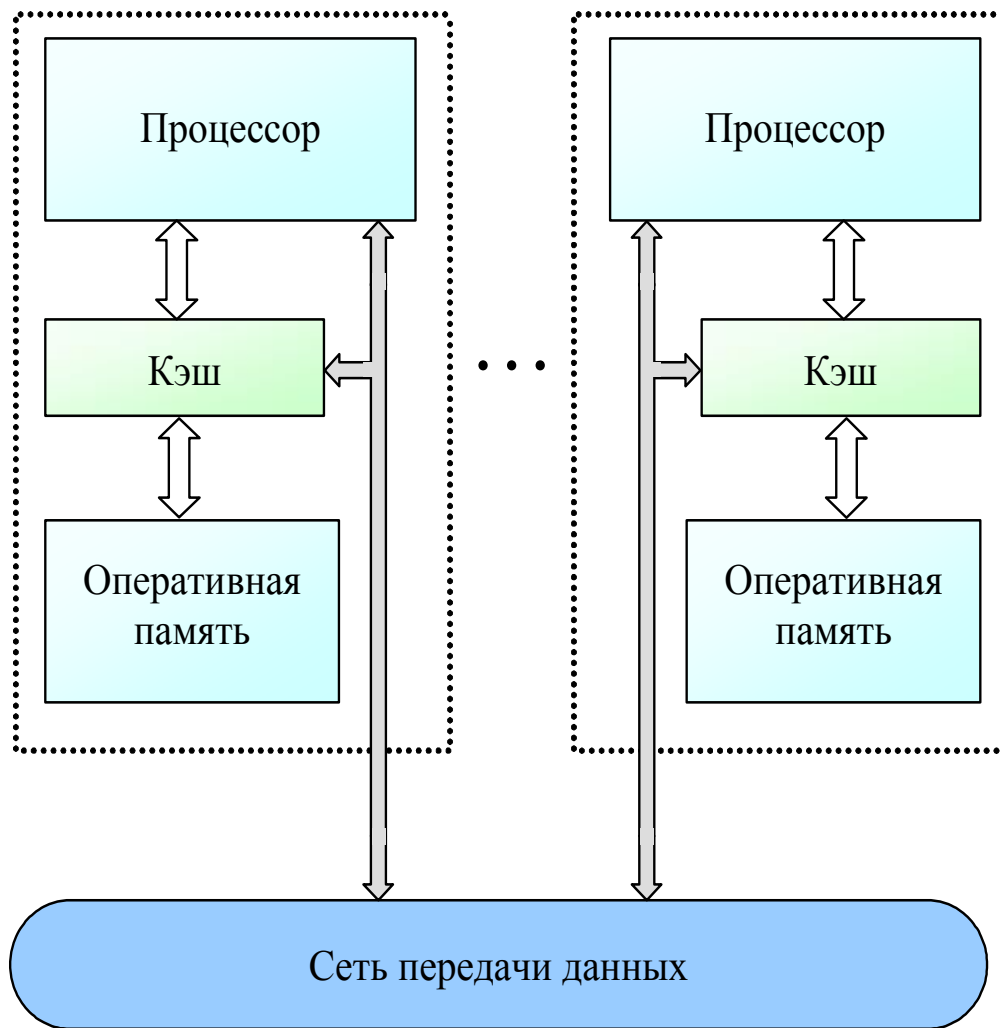
# Характеристика типовых схем коммуникации

**Мультипроцессоры** с использованием физически распределенной памяти (*distributed shared memory* or *DSM*):

- Неоднородный доступ к памяти (*non-uniform memory access* or *NUMA*),
- Среди систем такого типа выделяют:
  - *non-cache coherent NUMA* or *NCC-NUMA*  
система Cray T3E
  - *cache-only memory architecture* or *COMA*  
системы KSR-1 и DDM,
  - *cache-coherent NUMA* or *CC-NUMA*  
системы SGI Origin 2000, Sun HPC 10000,  
IBM/Sequent NUMA-Q 2000,

# Классификация вычислительных систем

**Мультипроцессоры с использованием физически распределенной памяти - CC-NUMA (cache-coherent NUMA)**



# Характеристика типовых схем коммуникации

## Мультикомпьютеры

Данный подход используется при построении двух важных типов многопроцессорных вычислительных систем:

- *массивно-параллельных систем (massively parallel processor or MPP)*

например: IBM RS/6000 SP2, Intel PARAGON, ASCI Red, транспьютерные системы Parsytec,

- *кластеров (clusters)*

например: AC3 Velocity и NCSA NT Supercluster.



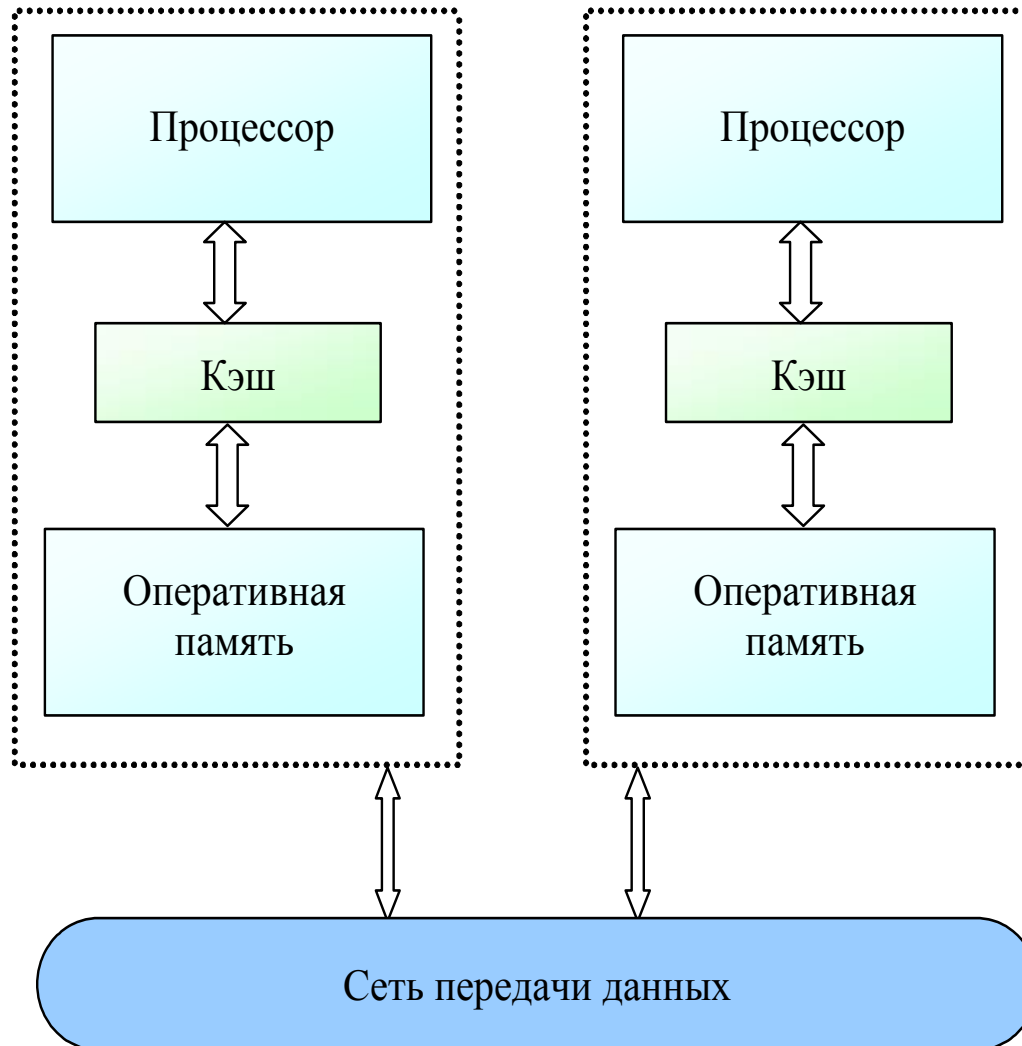
# Характеристика типовых схем коммуникации

## Мультикомпьютеры (кластеры)

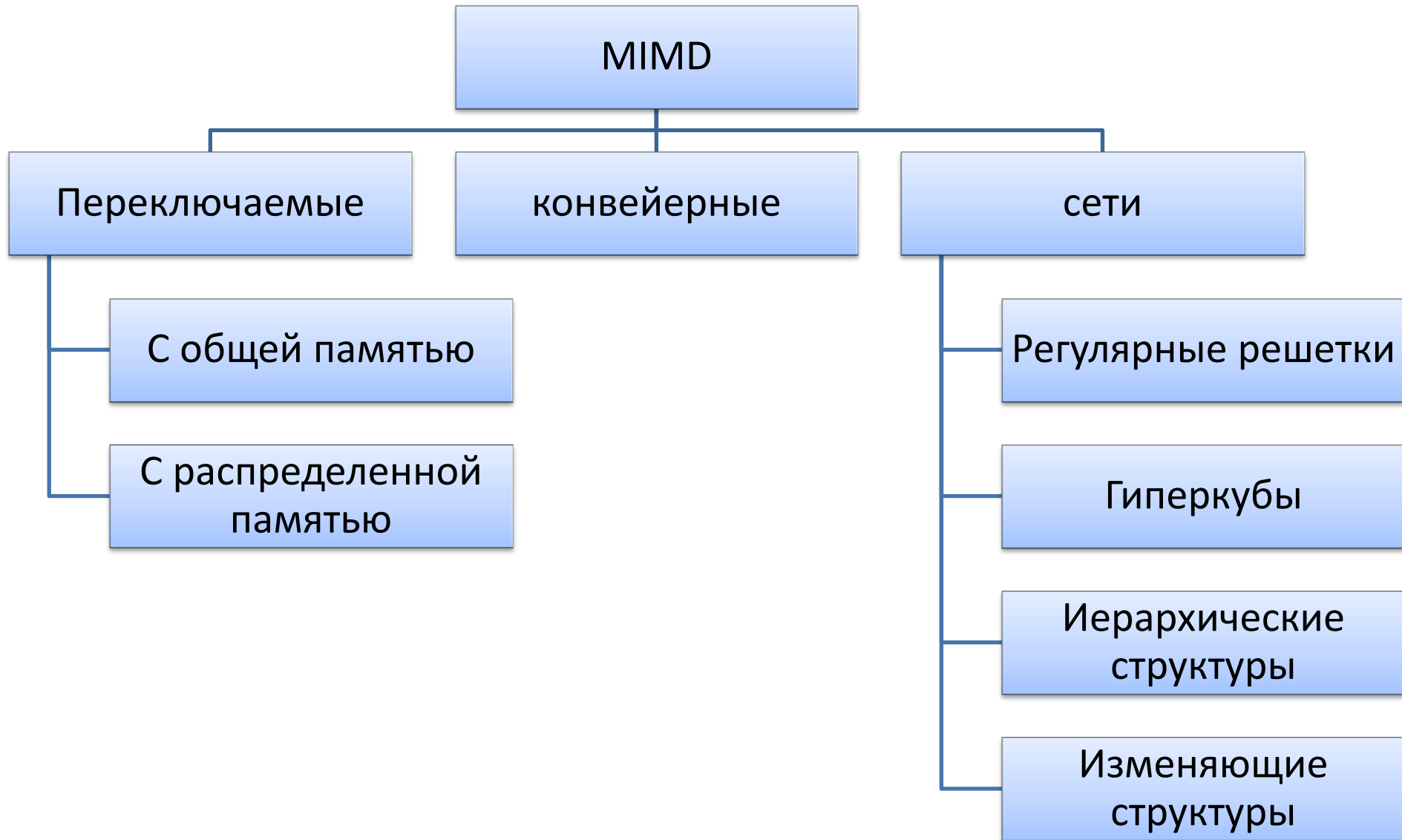
**Кластер** - множество отдельных компьютеров, объединенных в сеть, для которых при помощи специальных аппаратно-программных средств обеспечивается возможность унифицированного управления (single system image), надежного функционирования (availability) и эффективного использования (performance)

# Классификация вычислительных систем

## Мультикомпьютеры...

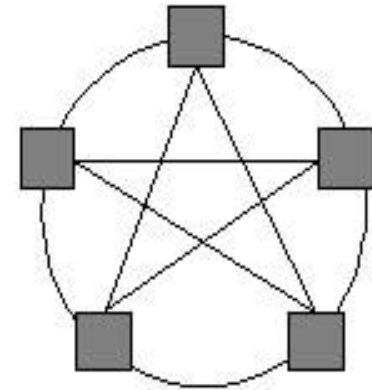


# Классификация Хокни



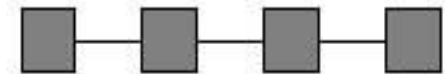
# Топология сети передачи данных...

- **полный граф** (*completely-connected graph or clique*) – система, в которой между любой парой процессоров существует прямая линия связи



Полный граф (*completely-connected graph or clique* )

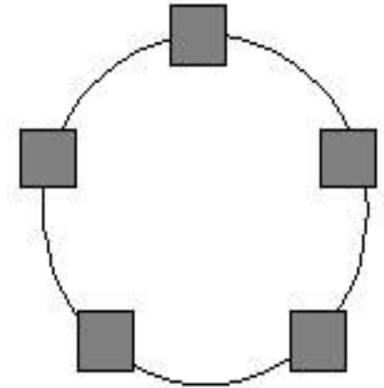
- **линейка** (*linear array or farm*) – система, в которой все процессоры перенумерованы по порядку и каждый процессор, кроме первого и последнего, имеет линии связи только с двумя соседними



Линейка (*linear array or farm* )

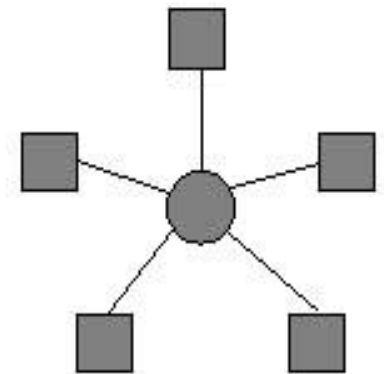
# Топология сети передачи данных...

- **кольцо** (*ring*) – данная топология получается из линейки процессоров соединением первого и последнего процессоров линейки



Кольцо (*ring*)

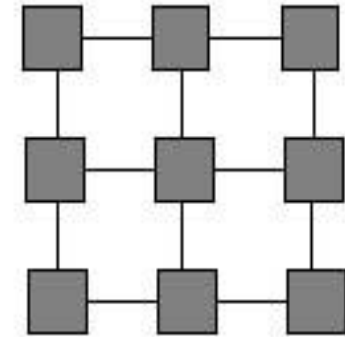
- **звезда** (*star*) – система, в которой все процессоры имеют линии связи с некоторым управляющим процессором



Звезда (*star*)

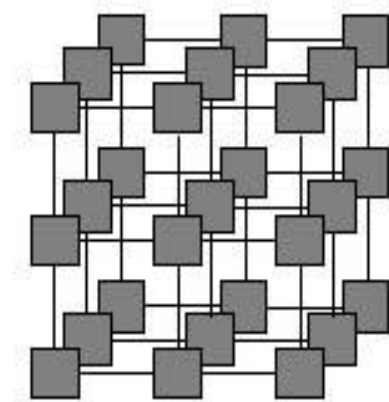
# Топология сети передачи данных...

- **решетка** (*mesh*) – система, в которой граф линий связи образует прямоугольную сетку,



Решетка (*mesh*)

- **гиперкуб** (*hypercube*) – данная топология представляет частный случай структуры решетки, когда по каждой размерности сетки имеется только два процессора.



# Характеристики топологии сети

- ❑ **диаметр** – максимальное расстояние между двумя процессорами сети; характеризует максимально-необходимое время для передачи данных между процессорами,
- ❑ **связность** (connectivity) – минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области,
- ❑ **ширина бинарного деления** (bisection width) – минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области одинакового размера,
- ❑ **стоимость** – общее количество линий передачи данных в многопроцессорной вычислительной системе.

# Характеристики топологии сети

| Топология     | Диаметр                       | Ширина бисекции | Связность  | Стоимость      |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Полный граф   | 1                             | $p^2/4$         | $(p-1)$    | $p(p-1)/2$     |
| Звезда        | 2                             | 1               | 1          | $(p-1)$        |
| Линейка       | $p-1$                         | 1               | 1          | $(p-1)$        |
| Кольцо        | $\lfloor p/2 \rfloor$         | 2               | 2          | $p$            |
| Гиперкуб      | $\log_2 p$                    | $p/2$           | $\log_2 p$ | $p \log_2 p/2$ |
| Решетка (N=2) | $2\lfloor \sqrt{p}/2 \rfloor$ | $2\sqrt{p}$     | 4          | $2p$           |